提高组模拟赛题解

第 24 套

刺杀（boss）

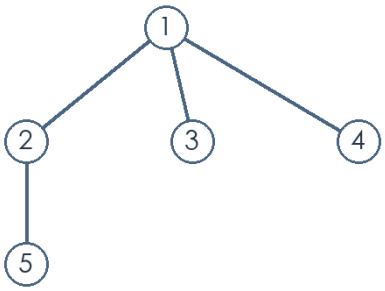
部分分

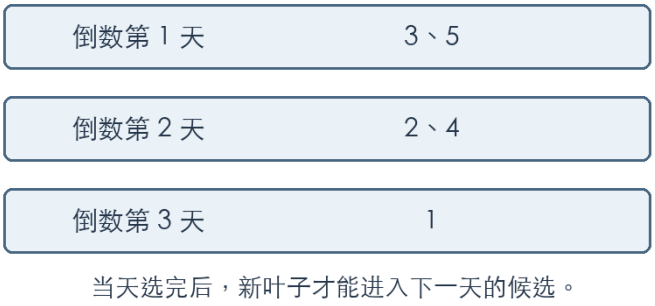
$n \le 16$ 时，用集合表示已经完成的任务，枚举当天能够完成的任务集合做状压 DP，并记录方案。$m = 1$ 时按编号顺序每天完成一个任务即可。

正解

把 $f_i \to i$ 连成一棵树，根的深度记为 0。考虑倒着安排每天的任务：当前只能选叶子，一天至多删去 m 个点。贪心选择深度最大的叶子，当天选完后再把新出现的叶子加入候选。最后反转每天的任务列表，就得到合法方案。

例如样例中 $m = 2$，可以先将叶子 $5, 3$ 安排在最后一天，再将 $2, 4$ 安排在倒数第二天，最后安排根 1。反转后，所有前置任务都在更早的日子完成。





下面证明天数最优。设 N_d 为深度不小于 d 的点数。它们都不能在第 $d+1$ 天之前完成，所以任何方案的天数至少为

$$D = \max_{N_d > 0} \left(d + \left\lceil \frac{N_d}{m} \right\rceil \right).$$

证明贪心每删去一天，这个下界至少减少 1 即可。固定一个深度 d，若当前深度不小于 d 的叶子至少有 m 个，贪心必然从这些叶子中删去 m 个，于是新的 N_d 至多为 $m(D-1-d)$。

否则，设这些叶子只有 $l < m$ 个，它们会全部被删去。设当前最大深度为 h，深度不小于 d 的每一层都至多有 l 个点，因为同层各点的后代叶子互不相同。删除后这些层总共至多剩下 $l(h-d) \le m(h-d)$ 个点，而 $D \ge h+1$，同样得到新的 $N_d \le m(D-1-d)$。

这个结论对每个 d 都成立，因此贪心至多用 D 天就能删完所有点，恰好达到下界。用大根堆维护叶子，时间复杂度为 $O(n \log n)$，空间复杂度为 $O(n)$。

送信（msg）

部分分

唯一路径上，设水平移动 w 次、竖直移动 h 次，直接解 $w+hk=s$；若 $h=0$，根据有解保证取 $k=0$。小网格还可以枚举竖直移动次数，求对应的最少水平移动次数，再比较所有候选路径。

正解

固定 k 后，给水平边赋权 1、竖直边赋权 k，跑 Dijkstra 即可求出起点到终点的最短时间 $F(k)$。

一条路径的时间形如 $w+hk$，其中 $w,h\geq 0$，所以每条路径的时间都随 k 单调不减，取最小值后的 $F(k)$ 也单调不减。又因为最短路可选为简单路径，F 是有限条一次函数的最小值，连续。于是题目保证有解时，最小的合法 k 就是 $F(k)\geq s$ 的最左边界。

在 $[0,s]$ 上二分。若本次最短路小于 s，增大 k；否则缩小右端点。这个范围一定足够：若答案为正，决定答案的路径至少有一次竖直移动，其总时间不小于 k。

将误差记为 ε，时间复杂度为 $O(nm\log(nm)\log(s/\varepsilon))$，空间复杂度为 $O(nm)$。

射击（shot）

部分分

小数据可以记录当前所在关卡、每关剩余小怪数和 boss 血量，把攻击与移动作为边，跑最短路。$n \le 3$ 时也可以直接枚举几种往返顺序。

前六档按表中分组捆绑。小规模枚举与 $n \le 3$ 共 30 分；一般数据需要覆盖最后一次回头后在第 $n-1$ 关结束的情况，不能只计算从左到右清空。

正解

因为 $r_1 \le r_2 \le r_3$，逐个击杀小怪时只需要手枪。第 i 关有两种有用的处理方式：花费 $a_i r_1 + r_3$ 直接清空；或花费

$$b_i = \min((a_i + 1)r_1, r_2)$$

清空小怪、把 boss 打至 1 点血，再被迫离开。后一种方式回来后只需一发手枪。

不必让一次回头越过两个尚未清空的关卡。若先连续削弱多关，再回来补枪，可以按相邻关卡把补枪提前到第一次往返时完成：攻击花费不变，原先需要回头经过的边仍只需往返一次。因此，从左到右处理时，只需考虑单独完成一关，或把相邻两关一起完成。

设 f_i 表示前 $i-1$ 关均已清空、刚到第 i 关的最少时间，$f_1 = 0$。直接清空当前关后向右走，有

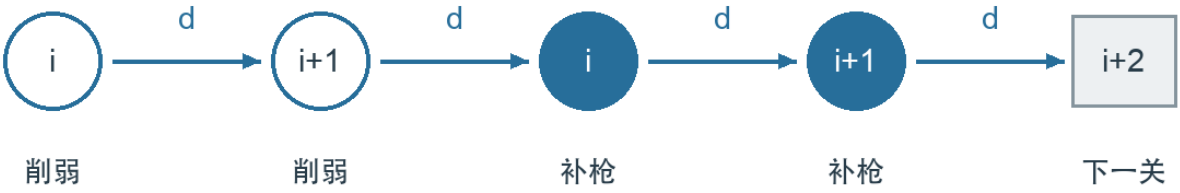
$$f_{i+1} \leftarrow \min(f_{i+1}, f_i + a_i r_1 + r_3 + d).$$

若先削弱当前关，去下一关后立即回来补枪，再向右走，共移动三次：

$$f_{i+1} \leftarrow \min(f_{i+1}, f_i + b_i + r_1 + 3d).$$

也可以先削弱相邻两关，再依次返回补枪，最后走到下一关，共移动四次：

$$f_{i+2} \leftarrow \min(f_{i+2}, f_i + b_i + b_{i+1} + 2r_1 + 4d).$$



上图对应第三种转移。空心圆表示 boss 剩余 1 点血，实心圆表示已经清空；每次箭头都付出 d。

如果在第 n 关结束，答案为 $f_{n+1} - d$，减去最后一次多算的向右移动。另一种情况是先削弱第 $n-1$ 关，直接清空第 n 关，再返回补枪并结束，花费为

$$f_{n-1} + b_{n-1} + a_n r_1 + r_3 + r_1 + 2d.$$

两者取最小值。转移覆盖了最后一次回头前后的两种结束位置，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

冒泡（bubble）

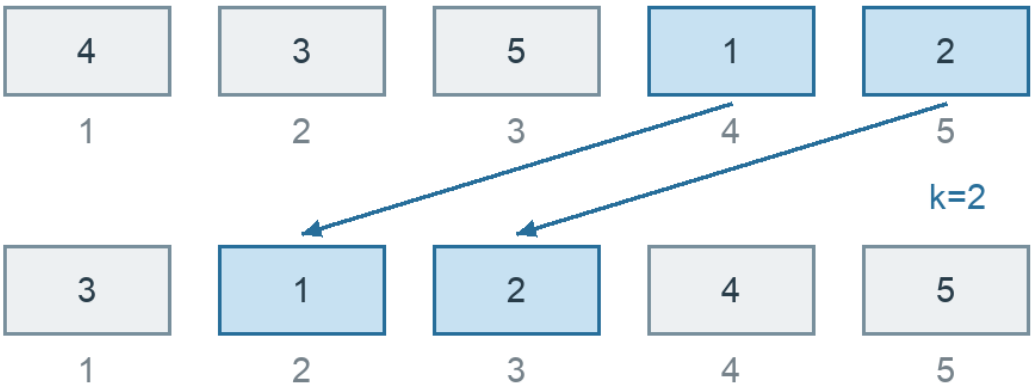
部分分

$n, q \le 2000$ 时直接模拟每一趟冒泡，并保存各编号的位置。不同 k 很少时，可对每个 k 扫描一次，按下面的规律重建排列；不同 x 很少时，可分别预处理这些编号在各趟的位置。

正解

记 rev_x 为初始位于 x 左侧、且大于 x 的数的个数。一趟从左到右的冒泡中，若左侧存在比 x 大的数，其中一个会被不断向右交换并越过 x，于是 x 向左移动一格，rev_x 恰好减少 1。

因此，k 趟后，所有 $\text{rev}_x \ge k$ 的数都位于 $\text{pos}_x - k$，位置已经确定。其余数左侧已没有比自己大的数，彼此按数值递增排列，只需依次填入剩余空位。



上例中 $1, 2$ 的逆序对数都为 3，两趟后各向左移动两格；其余的 $3, 4, 5$ 递增填入空位。

将询问按 k 排序。用一棵树状数组按数值维护所有 $\text{rev}_x < k$ 的数，前缀和就能求出它们中不大于 x 的个数，也就是 x 应填入第几个空位。

空位整体随着 k 平移，不妨把位置统一加上 k，当前坐标范围成为 $[k+1, n+k]$。原位置 j 在对应元素满足 $\text{rev}_{a_j} < k$ 后变为空位，超过 n 的新坐标也都是空位。每次增加 k，加入刚满足条件的原位置、删去窗口左端坐标，再加入右端坐标，用第二棵树状数组维护这些空位。查询第若干个 1 的位置后减去 k，就是答案。

每个元素、每个询问只进行常数次树状数组操作，时间复杂度为 $O((n+q)\log n)$，空间复杂度为 $O(n+q)$。